

20 бесплатных курсов по искусственному интеллекту и машинному обучению, которые стоит посмотреть

Это не наш контент — это курсы на YouTube от Стэнфорда, Массачусетского технологического института, DeepMind, fast.ai и независимых исследователей. Мы освещаем тему искусственного интеллекта уже 11 лет и выпустили 476 материалов; вот те курсы, которые мы бы посоветовали другу, желающему изучить ИИ.

Все (20)

Начинающий

Средний уровень

Продвинутый

Основы машинного обучения

► 18 видео

всего 20 часов

Caltech CS156: Обучение на основе данных

Калифорнийский технологический институт ·
Калифорнийский технологический институт

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ

Ясер Абу-Мостафа из Калифорнийского технологического института рассказывает о математической теории, объясняющей, почему машинное обучение работает: о VC-размере, компромиссе между смещением и дисперсией, регуляризации...

► 20 видеороликов

всего 27 часов

Стэнфордский курс CS229: машинное обучение

Stanford Online · Стэнфордский университет

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ

В этой классической книге Стэнфордского университета Эндрю Ын рассказывает об основных математических принципах и алгоритмах, лежащих в основе обучения с учителем, обучения без учителя и обучения с подкреплением. ...

► 40 видеороликов

всего 15 часов

StatQuest: Машинное обучение

StatQuest с Джошем Стармером

для начинающих

Джош Стармер объясняет, что такое деревья решений, случайные леса, градиентный бустинг, метод главных компонент, перекрестная проверка и основные статистические методы, используя простые рисунки и понятные...

Глубокое Обучение

► 24 видео

всего 40 часов

Введение в глубокое обучение от CMU (11-785)

Университет Карнеги — Меллон · Университет Карнеги — Меллон

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ

В Carnegie Mellon вы пройдете путь от базовых многослойных перцептронов до механизмов внимания, генеративно-состязательных сетей, вариационных автокодировщиков и обучения с самоконтролем...

► 12 видеороликов

всего 8 часов

MIT 6.S191: Введение в глубокое обучение

Александр Амини · Массачусетский технологический институт

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ

MIT в динамичном формате знакомит вас с нейронными сетями, сверточными и рекуррентными архитектурами, генеративными моделями и большими языковыми моделями...

► 10 видеороликов

всего 13 часов

Нейронные сети: от новичка до профессионала

Андрей Карпати · бывший сотрудник Tesla, бывший сотрудник OpenAI

► 30 видеороликов

всего 35 часов

Курс по глубокому обучению в Нью-Йоркском университете SP21 (Ян Лекун)

Альфредо Канциани · Нью-Йоркский университет

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ

Андрей Карпати рассказывает, как с нуля создать нейронные сети, механизм обратного распространения ошибки и, в конечном итоге, языковую модель в стиле GPT на Python...

► 14 видео

всего 20 часов

Практическое руководство по глубокому обучению для программистов

Джереми Ховард · fast.ai

для начинающих

Джереми Ховард с самого первого урока знакомит вас с созданием работающих моделей глубокого обучения — классификаторов изображений, конвейеров обработки естественного языка, табличных моделей — и заполняет ...

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Лауреат премии Тьюринга Ян Лекун делится своим уникальным взглядом на энергетические модели, обучение с самоконтролем, модели мира и на то, куда движется искусственный интеллект...

► 11 видео

всего 14 часов

Стэнфордский курс CS230: Глубокое обучение

Stanford Online · Стэнфордский университет

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ

Эндрю Ын рассказывает о сверточных сетях, рекуррентных архитектурах, методах оптимизации, таких как Adam и BatchNorm, генеративно-состязательных сетях и...

► 12 видеороликов

всего 15 часов

Стэнфордский курс CS330: глубокое многозадачное и метаобучение

Stanford Online · Stanford University

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ

Челси Финн преподает многозадачное обучение, трансферное обучение, алгоритмы метаобучения, такие как MAML, прототипические сети и обучение с малым количеством примеров в Стэнфордском университете...

Natural Language Processing & LLMs

► 16 videos

10h total

Hugging Face NLP Course

Hugging Face · Hugging Face

INTERMEDIATE

Hugging Face walks you through their Transformers library hands-on: tokenization, fine-tuning pretrained models, text classification, named entity rec...

► 20 videos

25h total

Stanford CS224N: NLP with Deep Learning

Stanford Online · Stanford University

ADVANCED

Stanford takes you deep into word vectors, transformer architectures, attention mechanisms, pretraining strategies, and models like BERT and GPT. Aime...

► 15 videos

18h total

Stanford CS25: Transformers United

Stanford Online · Stanford University

ADVANCED

Researchers from OpenAI, Google Brain, DeepMind, and Anthropic present cutting-edge work on transformer architectures, scaling laws, multimodal AI, an...

Computer Vision

► 16 videos

22h total

Stanford CS231N: Convolutional Neural Networks for Visual Recognition

Stanford Online · Stanford University

ADVANCED

Stanford covers image classification, object detection, semantic segmentation, and generative models while teaching you to visualize what convolutiona...

Reinforcement Learning

► 13 videos

16h total

DeepMind Reinforcement Learning Lecture Series

DeepMind · DeepMind / UCL

ADVANCED

Hado van Hasselt from DeepMind teaches multi-armed bandits, Markov decision processes, policy gradient methods, and deep reinforcement learning at UCL...

► 15 videos

20h total

Stanford CS234: Reinforcement Learning

Stanford Online · Stanford University

ADVANCED

Emma Brunskill covers Markov decision processes, policy evaluation, Q-learning, deep reinforcement learning, exploration strategies, and imitation lea...

AI Explainers & Paper Reviews

► 4 videos

1h total

3Blue1Brown: Neural Networks

3Blue1Brown

BEGINNER



5-10 min each

Two Minute Papers

Two Minute Papers

BEGINNER

Grant Sanderson uses his signature animations to visually explain gradient descent, backpropagation, and how neural networks actually learn from data....

Karoly Zsolnai-Feher distills cutting-edge AI research papers into short, visual breakdowns you can watch in a few minutes. Perfect for anyone in the ...

MLOps & Production

► 12 videos

9h total

Machine Learning Engineering for Production (MLOps)

DeepLearning.AI · DeepLearning.AI

INTERMEDIATE

Andrew Ng teaches you how to take machine learning models from Jupyter notebooks into production — covering ML pipelines, data management, model monit...

► 8 videos

6h total

MIT Introduction to Data-Centric AI

MIT · MIT

INTERMEDIATE

MIT teaches you the emerging paradigm of improving AI by fixing your data rather than tweaking models — covering data quality, labeling strategies, au...